

图论概念名词整理（课件速查）

February 22, 2026

一、图的基本概念

名词	定义要点（抓关键词）
图（Graph）	由顶点集 V 与边集 E 构成。
有向图 / 无向图	边是否有方向；有向边称弧。
网（带权图）	边/弧带权值（距离/代价/时间等）。
顶点的度	无向图：与该点关联的边数；有向图：入度/出度。
邻接点 / 邻接边	两顶点之间有边（或弧）相连；对应的边称邻接边。
子图	从原图取部分顶点与边形成的图。

二、路径与回路

名词	定义要点（抓关键词）
路径（Path）	沿边依次可达的顶点序列。
路径长度	路径所含边（或弧）的条数；带权时也可指权值和。
简单路径	路径上顶点不重复。
回路（Cycle / Circuit）	首尾顶点相同的路径。
简单回路	回路中除首尾外，其余顶点不重复。

三、连通性（无向图为主）

名词	定义要点（抓关键词）
连通（两点连通）	两顶点之间存在路径。
连通图	任意两顶点都连通。
连通分量	非连通图中，每个极大的连通子图。
生成树（针对连通无向图）	包含全部顶点、边尽量少且连通无回路的子图（边数 $ V - 1$ ）。
生成森林（针对非连通无向图）	对每个连通分量各有一棵生成树，合起来是森林。

四、遍历与生成树（DFS / BFS）

名词	定义要点（抓关键词）
DFS（深度优先搜索）	先走到底再回溯；递归/栈思想。
BFS（广度优先搜索）	按层扩展；队列思想。
DFS 生成树/森林	DFS 过程中选取的树边形成生成树；非连通则生成森林。
BFS 生成树/森林	BFS 过程中选取的树边形成生成树；非连通则生成森林。

五、强连通与 SCC（有向图）

名词	定义要点（抓关键词）
强连通（两点强连通）	既有 $u \rightarrow v$ 路径，也有 $v \rightarrow u$ 路径。
强连通图	任意两点都强连通。
强连通分量（SCC）	有向图中极大强连通顶点集合。
缩点（SCC 收缩）	每个 SCC 缩成一个点，得到的图是 DAG（无环）。

六、割点与双连通（无向图常考）

名词	定义要点（抓关键词）
关节点 / 割点（Articulation Point）	删除该点及其相关边后，连通分量数增加（图被“割开”）。
双连通图（重连通图）	连通图中删除任意一个顶点后仍连通（无割点）。

七、DAG、AOV、拓扑排序

名词	定义要点（抓关键词）
DAG	有向无环图（Directed Acyclic Graph）。
AOV 网	用顶点表示活动、弧表示优先关系的有向图（先修/依赖）。
拓扑序列	顶点线性排序，使每条弧 $u \rightarrow v$ 中 u 在 v 前。
拓扑排序	求一个拓扑序列的过程；能拓扑排序 $\Leftrightarrow$ 无回路（DAG）。

八、AOE 与关键路径

名词	定义要点（抓关键词）
AOE 网	带权 DAG：顶点表示事件，弧表示活动，权表示持续时间。
关键路径	AOE 网中从源到汇路径长度最长的路径（可能多条），决定最短工期。
关键活动	位于关键路径上的活动（其时差为 0）。

九、最小生成树（MST）

名词	定义要点（抓关键词）
最小生成树（MST）	在连通带权无向图中，所有生成树里权值和最小的一棵。
Prim / Kruskal	求 MST 的典型算法（一个偏“扩点”，一个偏“选边”）。

十、备注（你复习时怎么用）

- 看到“极大”就要想到：分量类概念（连通分量 / SCC）不是随便取子图，而是“不能再扩”。
- 看到“生成树”就要想到：覆盖全部顶点、无回路、边数 $|V| - 1$ 。
- 看到“拓扑”就要想到：只对 DAG 有意义；有环就无法拓扑排序。
- 中文字体缺失：把 改成你机器有的字体名。